UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5B

Nama	Gerrard
NIM	2428240067
Kelas	SI5B
Nomor dan judul topik	nomor 12 kafe
Basis data yang dipakai	MongoDB Server lokal
Tautan repositori GitHub	https://github.com/gerz03/uts-PAW2-Perbaikan
Hash commit terakhir	(tujuh karakter pertama, dari `git log --oneline -1`)

Cara mengisi

Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.

Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.

Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.

Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5B-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

1. Identitas Topik

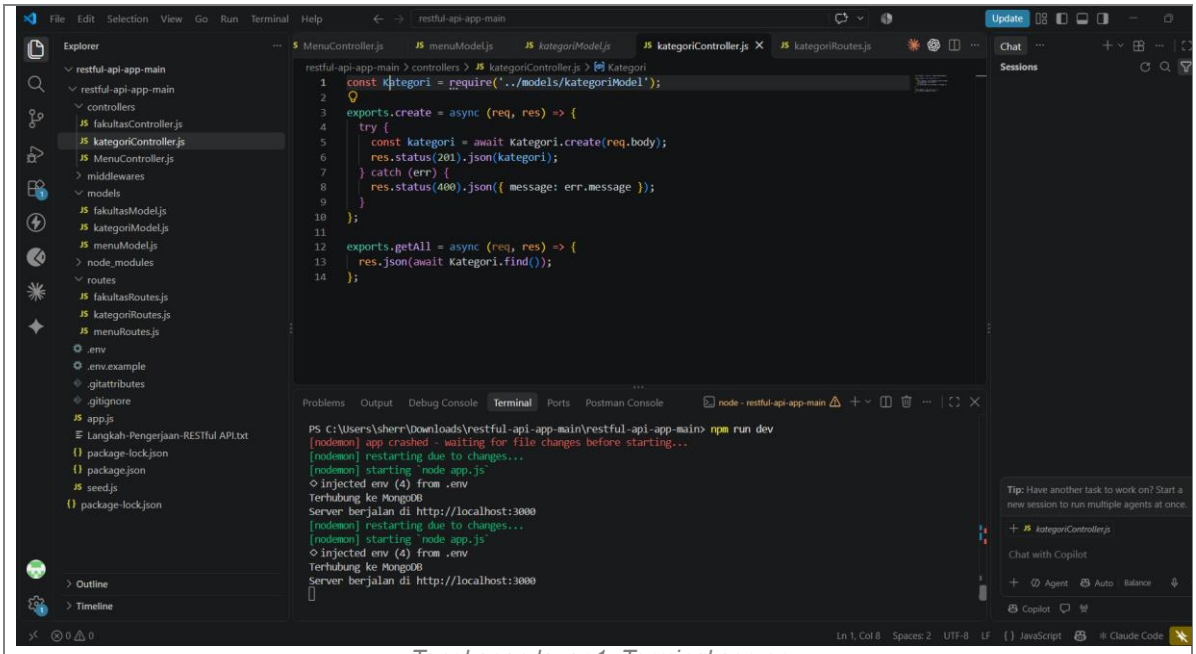
Salin dari Lampiran Daftar Topik. Nama harus **persis**, termasuk huruf besar-kecil.

Model utama dan *endpoint*	*[mis. Buku, /buku]*
Model pendukung dan *endpoint*	*[mis. Kategori, /kategori]*
`[unik]`, `[teks]`, `[angka]`	*[nama ketiga field]*
`[filter]`	*[nama field filter]*
`[embed]` (***embedding***)	*[nama field dan dua sub-field-nya]*
`[ref]` (***referencing***)	*[nama field rujukan]*
Ketentuan C3 (*sorting*)	`GET [path]?sort=[angka]`: *[nama field [angka]]*

2. Bukti Tangkapan Layar

1. Terminal server (B1)

Harus terlihat: Perintah `npm start`, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.

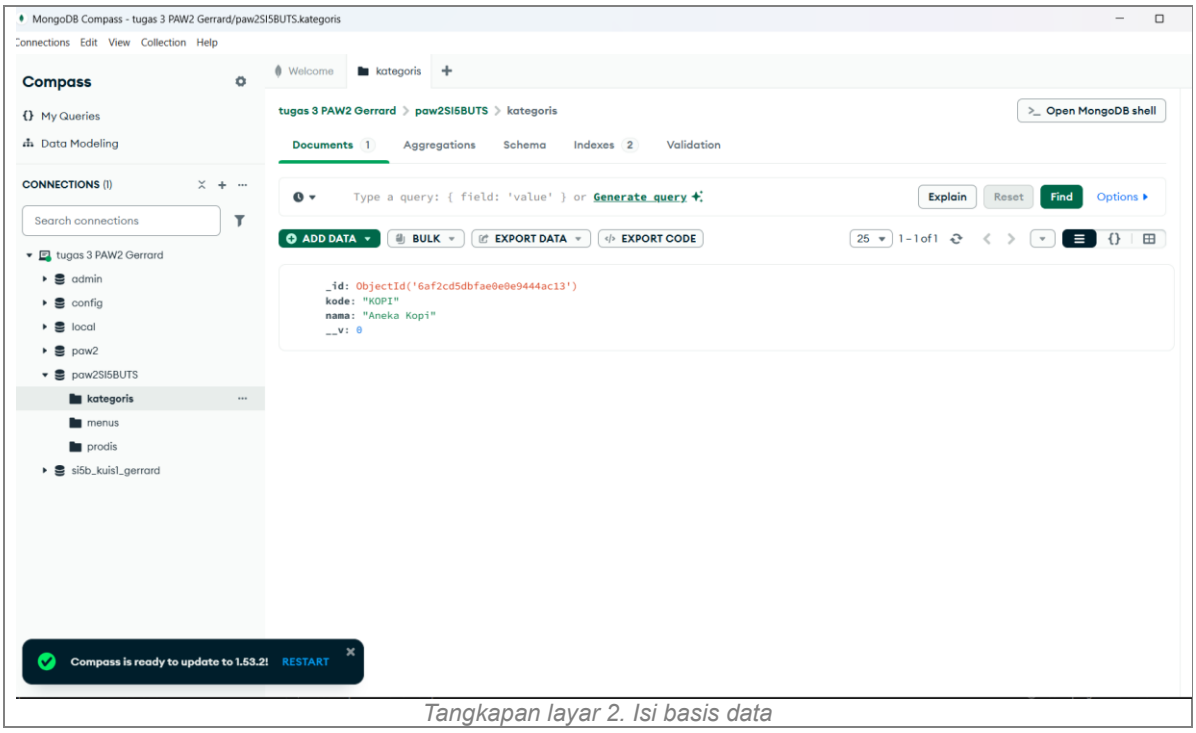


Tangkapan layar 1. Terminal server

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

2. Isi basis data (B1, B2)

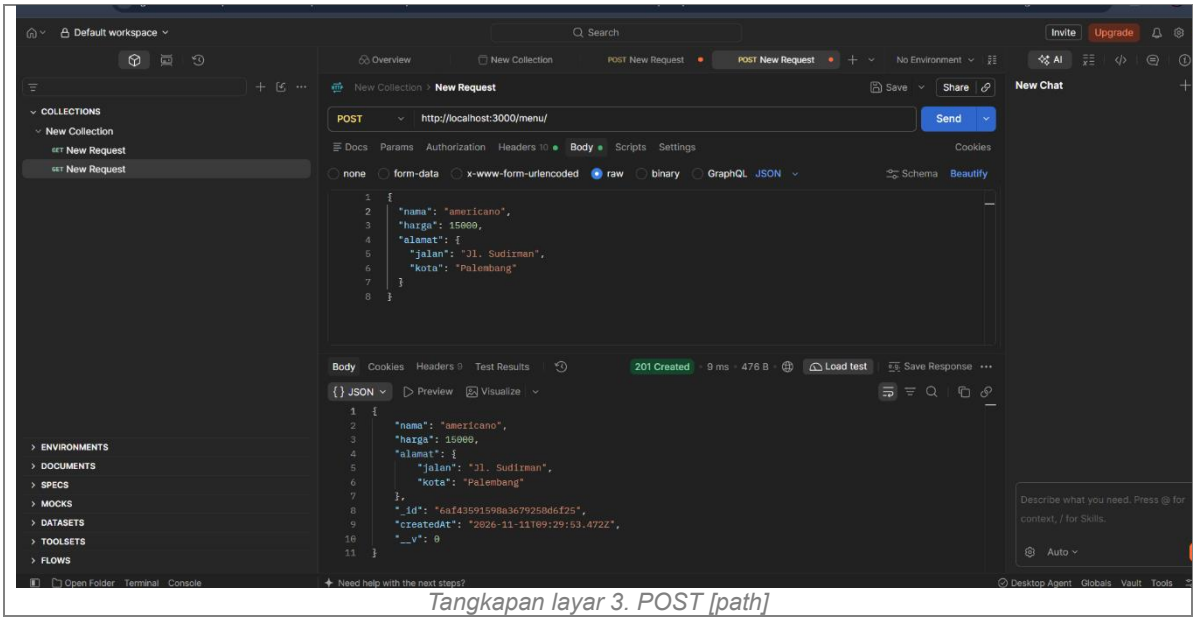
Harus terlihat: *Database* `uts_paw2` pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.



Tangkapan layar 2. Isi basis data

3. `POST [path]` (C1, B3)

Harus terlihat: Method, URL, body yang dikirim, dan respons `201` yang memuat `[embed]` dan `[ref]`.

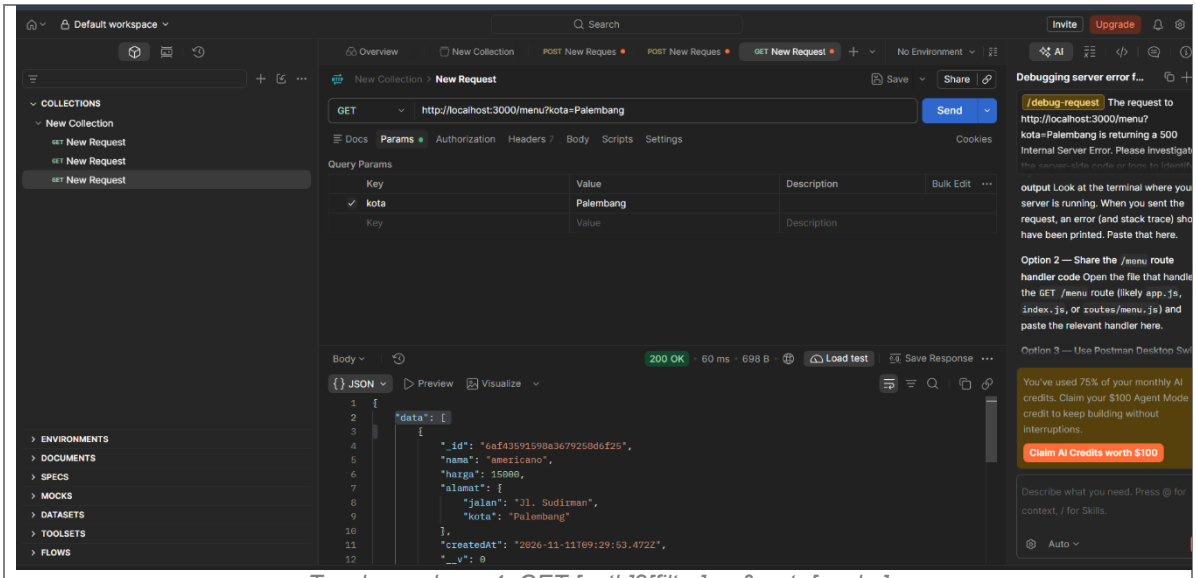


Tangkapan layar 3. POST [path]

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

4. `GET [path]?[filter]=...&sort=[angka]` (C3)

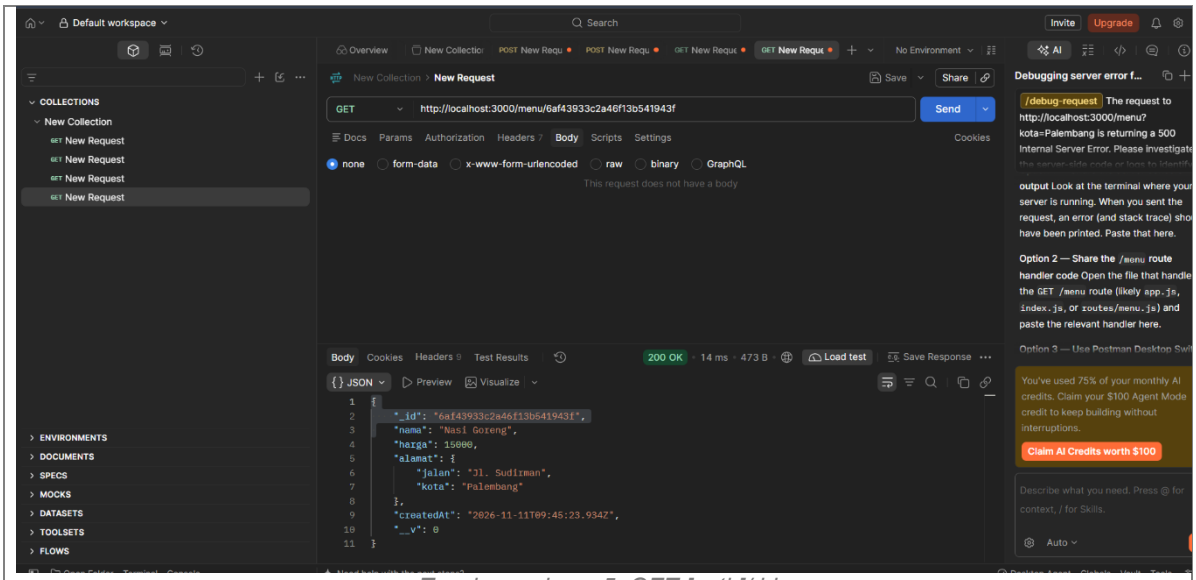
Harus terlihat: URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai `[filter]` tersebut, terurut menaik berdasarkan `[angka]`.



Tangkapan layar 4. GET [path]?[filter]=...&sort=[angka]

5. `GET [path]/:id` (C4)

Harus terlihat: Respons `200` dengan `[ref]` yang sudah di-*populate* (memuat `kode` dan `nama`).

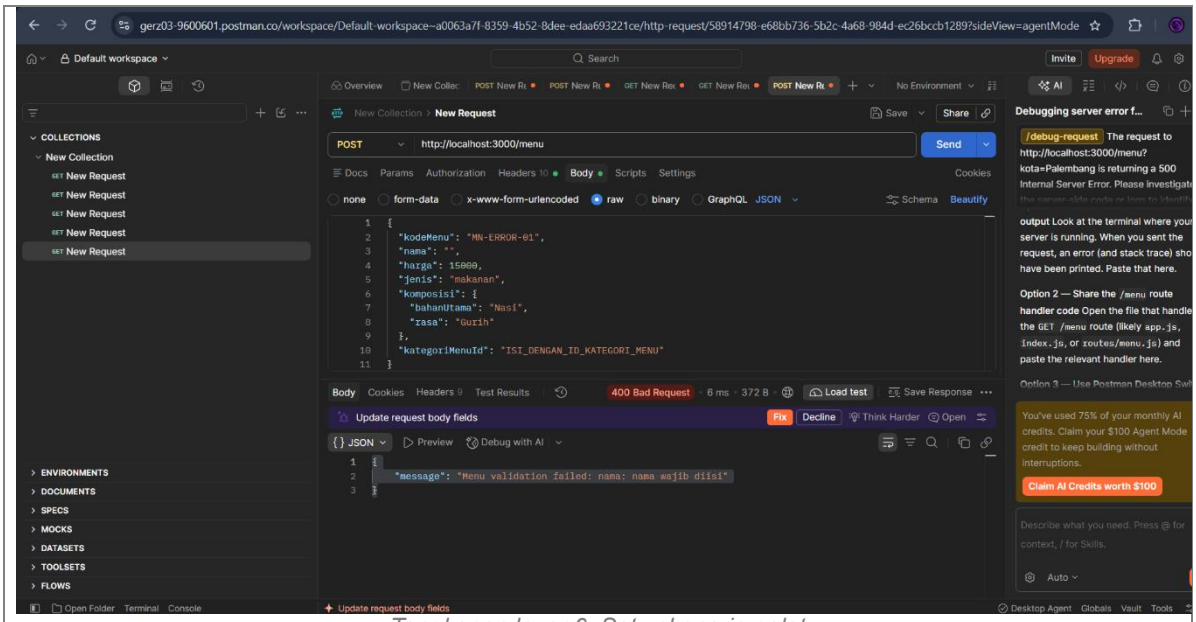


Tangkapan layar 5. GET [path]/:id

2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

6. Satu skenario galat (A3)

Harus terlihat: Misalnya `POST [path]` tanpa `[teks]` (400 dengan `detail`) atau nilai `[unik]` ganda (409).



Tangkapan layar 6. Satu skenario galat

7. Riwayat commit Github (Proses)

[Tempel screenshot di sini]

Tangkapan layar 7. Riwayat commit

3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

No	Request	Status diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	`POST [pathPendukung]`	201	201	Ya
2	`POST [pathPendukung]` dengan `kode` yang sama	409	400	Tidak
3	`GET [pathPendukung]`	200	200	Ya
4	`POST [path]`	201	201	Ya
5	`POST [path]` dengan `[unik]` yang sama	409	201	Tidak
6	`POST [path]` tanpa `[teks]`	400 + `detail`	400, "nama wajib diisi"	Ya
7	`POST [path]` dengan `[angka]` di bawah minimum	400	201	Tidak
8	`GET [path]`	200, *array*	200	Tidak
9	`GET [path]?[filter]=...`	200, hanya data cocok	200, hanya 2 menu Palembang	Ya
10	`GET [path]?[filter]=tidak_ada`	200, `[]`	200, {"data":[],...}	Tidak
11	`GET [path]?sort=[angka]`	200, urut menaik	200, urut -5, 10000, 15000, 20000	Ya
12	`GET [path]/:id`	200, `[ref]` ter-*populate*	200, kategoriId ter-populate	Ya
13	`GET [path]/:id` (ID tidak ada)	404	404	Ya
14	`GET [path]/abc`	400	500	Tidak
15	`GET /rute-tidak-ada`	404	404	Ya

4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi `README.md` (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

Data	Pola	Alasan
alamat	*Embedding*	*Selalu dibaca bersama menu, relasinya satu-ke-satu, dan tidak diakses atau diubah sendiri, sehingga satu query sudah cukup, termasuk untuk filter alamat.kota.*
Kategori	*Referencing*	*Satu kategori dipakai banyak menu, punya endpoint sendiri (/kategori) dan kode unik, serta bisa berubah tanpa memperbarui banyak dokumen menu. Datanya diambil dengan populate() hanya saat dibutuhkan, misalnya pada GET /menu/:id.*

5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

No	Kendala	Penyelesaian
1	Tidak ada	
2		

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login*	
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	
3	`.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada	
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	
5	`README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	